



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Análisis y Diseño de Software - NRC 30724

Justificación Metodológica e Implementación de Patrones de Diseño: Facade, Decorator y Abstract Factory

Proyecto:

Sistema de Gestión y Control de Transporte de Carga Pesada

Grupo:

Saraguro Leidy

Ñacato Alexander

Jaguaco Jonathan

Obando Erick

Instructor: Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino

Fecha de Entrega:

28 de mayo de 2026

Análisis y Justificación Técnica de Patrones de Diseño

El Sistema de Gestión y Control de Transporte de Carga Pesada (TransControl) es una solución tecnológica enfocada en la planificación de flotas, asignación de rutas óptimas y validación de límites de peso. Al procesar datos logísticos y financieros críticos en tiempo real, su arquitectura demanda una estructura modular de bajo acoplamiento que tolere cambios sin comprometer la estabilidad global del sistema. En este escenario, la aplicación de patrones de diseño resulta indispensable para reutilizar soluciones arquitectónicas ya probadas, facilitando el mantenimiento a largo plazo y estandarizando el desarrollo.

Con el objetivo de consolidar el diseño de TransControl, se presentará el análisis de tres patrones de diseño específicos:

1. Patrones de Diseño

Patrón Facade- Se implementara

- **Justificación:** En el sistema, la interfaz de visualización y reportes interactúa con un subsistema logístico complejo que engloba clases como ControlTransporte, RepositorioViaje, Camion, Ruta y Chofer. Si la capa visual invocara directamente estas dependencias, se violaría la Ley de Demeter (principio de menor conocimiento), creando un acoplamiento crítico entre la presentación y el negocio.
- **Aplicación en el Proyecto:** Se estructuraron dos fachadas de alto nivel para unificar las operaciones complejas:
 - FachadaEstadisticasCarga: Centraliza y encapsula 9 algoritmos de cálculo matemático y de control estadístico (promedios de combustible consumido, totales de tonelaje transportado, costos de peajes y distribución de carga por eje del camión). Expone una única función simplificada: obtenerReporteDesempenio(), permitiendo que la interfaz gráfica pinte reportes ejecutivos interactivos con una sola línea de código.
 - ServicioAsignacion: Coordina la validación cruzada y persistencia para registrar un despacho (verificación de capacidad del vehículo, vigencia de la licencia del chofer y compatibilidad de ruta).

Patrón Decorator- Se implementara

- **Justificación:** El componente base ControlCarga ejecuta el flujo básico de almacenamiento y despacho. Sin embargo, las normativas de transporte exigen validaciones dinámicas que varían en tiempo de ejecución (validación de peso máximo permitido según el eje del camión, chequeo de licencias especiales tipo E para materiales

peligrosos y notificaciones de mantenimiento). Añadir estos bloques condicionales dentro de la clase de control original violaría el Principio de Abierto/Cerrado (OCP).

- **Aplicación en el Proyecto:** Se envuelve dinámicamente el controlador usando decoradores específicos: ValidacionPesoLimiteDecorator, ValidacionLicenciaDecorator y AlertaMantenimientoDecorator. Así, el sistema añade capas de seguridad dinámicas a las solicitudes de envío sin alterar el núcleo transaccional.

Patrón Abstract Factory - No se implementara

- **Justificación de Descarte:** Este patrón creacional define una interfaz para la creación de familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas. Su incorporación en TransControl se descarta categóricamente bajo criterios metodológicos:

El software está unificado para un flujo de operaciones estándar de transporte terrestre. No se requiere dar soporte a familias incompatibles de productos (como interfaces gráficas multiplataforma dinámicas o bases de datos con lógicas de dominio radicalmente divergentes en tiempo de ejecución).

Referencias

Refactoring Guru. (s.f.). Patrón de diseño Abstract Factory. Refactoring Guru.
<https://refactoring.guru/es/design-patterns/abstract-factory>

Refactoring Guru. (s.f.). Patrón de diseño Decorator. Refactoring Guru.
<https://refactoring.guru/es/design-patterns/decorator>

Refactoring Guru. (s.f.). Patrón de diseño Facade. Refactoring Guru.
<https://refactoring.guru/es/design-patterns/facade>